

# Презентация по лабораторной работе №12

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

---

Гусев Степан Андреевич

2026-04-07

Информация

Выполнение лабораторной работы

Выводы

# 1. Информация

---

## Презентация по лабораторной работе №12

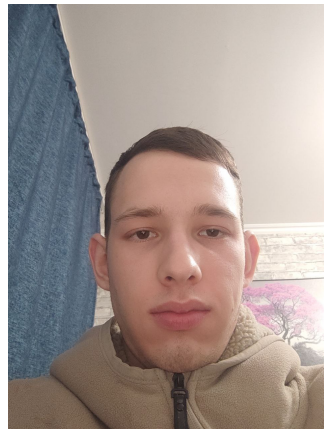
---

**Автор:** Гусев Степан Андреевич

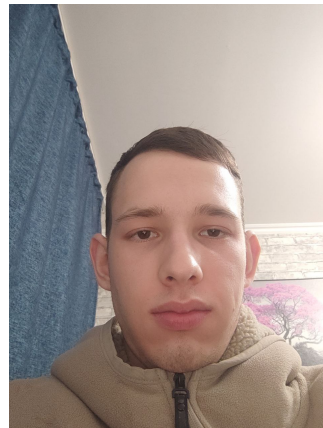
**Преподаватель:** Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Российский университет дружбы народов

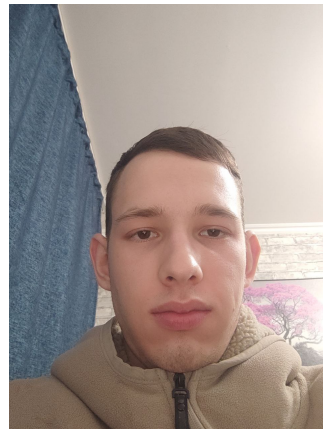
- Гусев Степан Андреевич



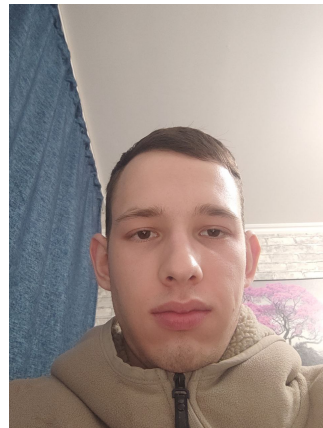
- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

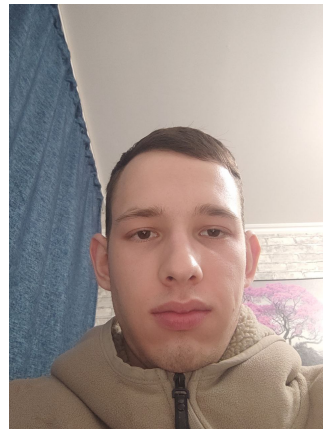


- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru





- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru
- <https://github.com/stepagusev>



Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

- 1) Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя.

- 1) Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя.
- 2) Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов.

- 1) Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя.
- 2) Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов.
- 3) Написать командный файл — аналог команды `ls`.

- 1) Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя.
- 2) Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов.
- 3) Написать командный файл — аналог команды `ls`.
- 4) Написать командный файл, который получает формат файла и вычисляет количество таких файлов.

## 2. Выполнение лабораторной работы

---

## Скрипт 1

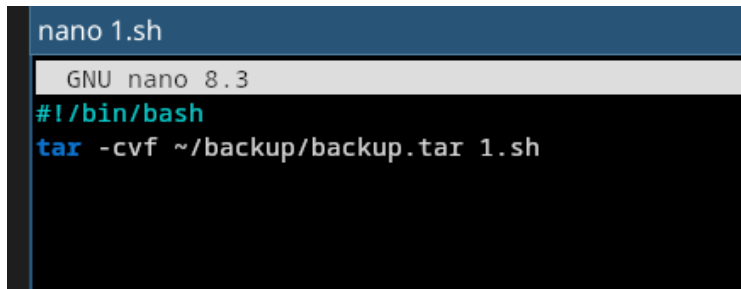
Создал файл 1.sh, дал права на выполнение, создал заранее директорию ~/backup, запустил скрипт и проверил, что появился архив.

```
~/work/os/lab12
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ touch 1.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ chmod +x 1.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ mkdir ~/backup
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ nano 1.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ bash 1.sh
1.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ ls ~/backup/
backup.tar
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$
```

Рисунок 1: Создание скрипта 1



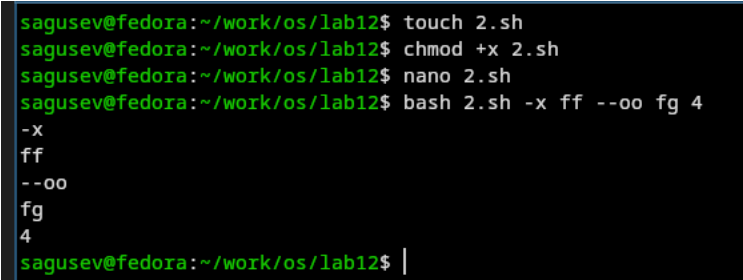
Текст скрипта 1.

A screenshot of a terminal window showing the nano text editor. The title bar at the top says "nano 1.sh". Below it, a status bar indicates "GNU nano 8.3". The main editing area contains two lines of text: the first line is "#!/bin/bash" in cyan, and the second line is "tar -cvf ~/backup/backup.tar 1.sh" in blue. A vertical blue line on the left side of the editor indicates the current cursor position is at the start of the first line.

```
nano 1.sh
GNU nano 8.3
#!/bin/bash
tar -cvf ~/backup/backup.tar 1.sh
```

Рисунок 2: Скрипт 1

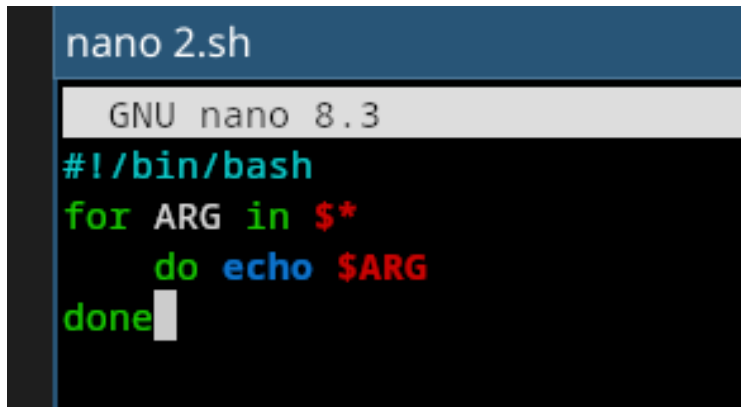
Создал файл 2.sh, дал права на выполнение, запустил скрипт.



```
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ touch 2.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ chmod +x 2.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ nano 2.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ bash 2.sh -x ff --oo fg 4
-x
ff
--oo
fg
4
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ |
```

Рисунок 3: Создание скрипта 2

Текст скрипта 2.



```
nano 2.sh
GNU nano 8.3
#!/bin/bash
for ARG in $*
do echo $ARG
done
```

Рисунок 4: Скрипт 2

Создал файл 3.sh, дал права на выполнение, запустил скрипт.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ touch 3.sh  
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ chmod +x 3.sh  
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ nano 3.sh  
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ bash 3.sh ~/
```

Рисунок 5: Создание скрипта 3

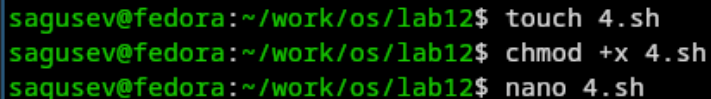
Текст скрипта 3.

```
nano 3.sh
GNU nano 8.3
#!/bin/bash
cd $1 2>/dev/null
for X in *
do
    if test -d "$X"
    then
        echo "$X is a directory"
    else
        echo -n "$X is a file and "
        if test -w $X
        then
            echo "writable "
            if test -r $X
            then
                echo "readable"
            else
                echo "not readable"
            fi
        else
            echo "not writable"
        fi
    fi
done
```

Лог работы скрипта.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ bash 3.sh ~/
#123.txt# is a file and writable
readable
#124.txt# is a file and writable
readable
#347374# is a file and writable
readable
#3498tgher# is a file and writable
readable
backup is a directory
bin is a directory
Documents is a directory
Downloads is a directory
git-extended is a directory
#lab07.sh# is a file and writable
readable
lab07.sh is a file and writable
readable
LICENSE is a file and writable
readable
main.py is a file and writable
readable
node_modules is a directory
nothing is a directory
```

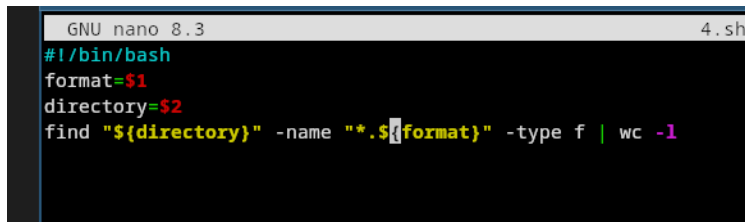
Создал файл 4.sh, дал права на выполнение, открыл файл.

A terminal window with a black background and green text. It shows three lines of commands being executed in a shell. The first line creates a file named 4.sh using the 'touch' command. The second line sets execute permissions on 4.sh using 'chmod +x'. The third line opens the file 4.sh using the 'nano' text editor.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ touch 4.sh  
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ chmod +x 4.sh  
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ nano 4.sh
```

Рисунок 8: Создание скрипта 4

Текст скрипта 4.

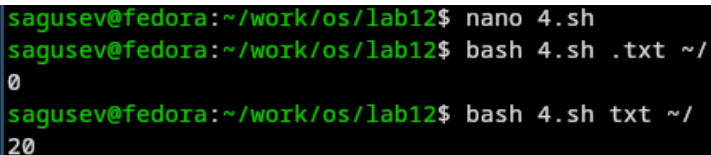
A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows 'GNU nano 8.3' on the left and '4.sh' on the right. The terminal content consists of four lines of text: the first line is a shebang '#!/bin/bash' in cyan; the second line is 'format=\$1' with '\$1' in red; the third line is 'directory=\$2' with '\$2' in red; and the fourth line is 'find "\${directory}" -name "\*.\${format}" -type f | wc -l' where the variable names are yellow, the file extension is red, and the final argument '-l' is magenta. A white cursor is positioned at the end of the fourth line.

```
GNU nano 8.3 4.sh
#!/bin/bash
format=$1
directory=$2
find "${directory}" -name "*.${format}" -type f | wc -l
```

Рисунок 9: Скрипт 4



Лог работы скрипта.

A terminal window with a black background and green text. It shows three lines of command execution. The first line is 'sagusev@fedora:~/work/os/lab12\$ nano 4.sh'. The second line is 'sagusev@fedora:~/work/os/lab12\$ bash 4.sh .txt ~/0'. The third line is 'sagusev@fedora:~/work/os/lab12\$ bash 4.sh txt ~/20'.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ nano 4.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ bash 4.sh .txt ~/
0
sagusev@fedora:~/work/os/lab12$ bash 4.sh txt ~/
20
```

Рисунок 10: Лог скрипта 4

### 3. Выводы



Я изучил основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux и научился писать небольшие командные файлы.